



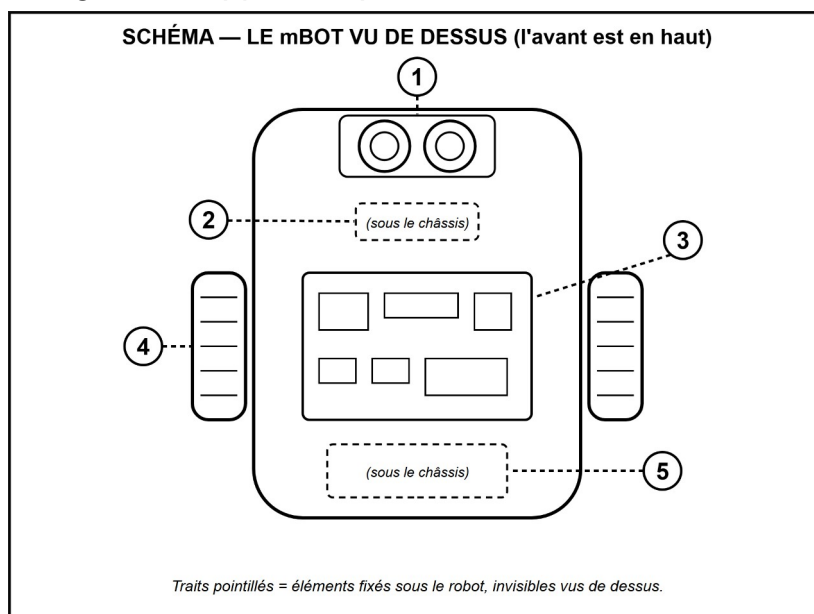
## mBOT : UN VRAI SYSTÈME À DÉCORTIQUER

Le mBot roule, rencontre un obstacle... et fait demi-tour tout seul. Entre l'obstacle et le demi-tour, il s'est passé quelque chose d'invisible — et c'est exactement ce que tu vas mettre au jour, robot en main.

**PROBLÉMATIQUE : Que se passe-t-il entre l'obstacle détecté et le demi-tour du robot ?**

### PARTIE 1 — Anatomie du robot (robot en main + schéma ci-dessous)

► Retrouve chaque élément sur TON robot et complète. Liste mélangée avec UN intrus : moteurs + roues — carte mCore (microcontrôleur) — écran tactile — capteur à ultrasons — capteur suiveur de ligne — support de piles — LED.



| N° sur le schéma | Élément | Je le trouve...                    |
|------------------|---------|------------------------------------|
| ①                | .....   | à l'avant (les « yeux »)           |
| ②                | .....   | sous le robot, pointé vers le sol  |
| ③                | .....   | au centre : le « cerveau »         |
| ④                | .....   | de chaque côté, elles font avancer |
| ⑤                | .....   | dessous : l'énergie embarquée      |

L'intrus : ..... (le mBot n'en a pas !)

## PARTIE 2 — La chaîne d'information du demi-tour

► Écris dans la ligne du haut l'un de ces trois mots : TRAITER — COMMUNIQUER — ACQUÉRIR. Chaque mot ne sert qu'une fois.

► Écris ensuite, sous chaque bloc, le nom du composant du mBot qui fait ce travail.

| .....                  | .....               | .....                              |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| l'obstacle est détecté | le programme décide | l'ordre part vers les moteurs      |
| Composant : .....      | Composant : .....   | Composant : IHM / signal aux ..... |

## PARTIE 3 — Et la chaîne d'énergie ?

► Complète avec : TRANSMETTRE — ALIMENTER — CONVERTIR — DISTRIBUER.

..... (piles) → ..... (carte) → ..... (moteur : électricité → rotation) → ..... (roues)

3a. Pourquoi les piles n'apparaissent-elles PAS dans la chaîne d'information ?

.....  
.....

### BILAN — Ce que je retiens

Chaîne d'information : ..... → TRAITER → COMMUNIQUER.

Le capteur à ultrasons ACQUIERT, la carte mCore (microcontrôleur) .....

Les piles appartiennent à la chaîne d'....., pas à celle de l'information.

« Un robot, c'est deux chaînes qui travaillent ensemble : l'une pense, l'autre pousse. »